얼굴형별 하이라이트·셰딩 위치와 진하기 (중년 여성의 동안 효과)

원제 중년 여성의 동안 효과를 위한 디지털 기반 메이크업 디자인 연구: 베이스 메이크업을 중심으로 **저자** 정이한, 최민령 — 서경대학교 미용예술대학원 메이크업디자인학과 (정이한 석사학위 논문의 일부) **발표** 한국미용학회지 2025;31(1):106–119 · DOI 10.52660/JKSC.2025.31.1.106 **영문 제목 주의** 원문 첫 쪽의 영문 제목과 DOI(Crossref)에 등록된 영문 제목이 모두 *"A Study on Three-Dimensional Expression in Body Painting through a Prism of Skeletal Muscle: Focusing on Base Makeup"*(골격근으로 본 바디페인팅의 입체 표현)으로 되어 있다. 이 논문 내용과 맞지 않는 **잘못 들어간 제목**이다. 영문 제목으로 검색하면 엉뚱하게 보일 수 있으니, 인용할 때는 한국어 제목과 DOI를 쓰는 게 안전하다. **라이선스** Crossref 메타데이터에는 CC BY-NC 4.0이 등록돼 있지만 원문 PDF에는 라이선스 표시가 없다. **원문이 한국어**라 번역본은 따로 없다. 같은 폴더의 `원문.pdf`를 보세요.

> **한 줄**: 45~50세 여성 4명(계란형·긴형·둥근형·사각형 한 명씩)의 사진에 포토샵으로 하이라이트와 셰딩을 넣고 **밝기 단계만 바꿔 가며**, 메이크업 전문가 20명에게 가장 좋은 것을 고르게 했다. 계란형·긴형은 **피부 톤 ±1.5단계**, 둥근형·사각형은 **±1단계**가 가장 많이 뽑혔다. 위치는 선행 문헌의 얼굴형별 규칙을 바탕으로 노화 부위를 더한 것이다.

무엇을 물었나

중년 여성은 얼굴 부피가 줄고 처지면서 얼굴형이 바뀐다(논문은 노화가 진행될수록 "네모 형태로 변화하여 얼굴이 커지고 넓적해 보인다"는 문헌을 인용). 얼굴형과 노화 특징에 맞춘 **하이라이트·셰딩의 위치와 방향**, 그리고 **얼마나 밝고 어둡게** 해야 동안 효과가 나는지를, 앱 기반 뷰티 콘텐츠의 기초 자료로 정리하려 했다.

어떻게

1. 참가자 — 얼굴형 4가지(계란형, 긴형, 둥근형, 사각형)에서 **각 1명, 총 4명**. 45~50세. 메이크업 전문가 3명(현장 15년 이상 + 대학 교육 10년 이상)이 **눈으로 보고** 노화 특징(광대 돌출, 입가 처짐 등)이 두드러지고 본인도 노화를 인지하는 사람을 골랐다.

2. 촬영 — 맨얼굴, 흰 터번으로 이마선·턱선 노출. 캐논 5D Mark III, 카메라 높이 150 cm, 거리 200 cm, 5000K 조명. 정면과 좌우 45도.

3. 자극 만들기 — 포토샵 브러시로 그림(실제 화장이 아님)

- 모든 자극은 피부 톤을 **한 단계 올린** 사진에서 시작(피부색이 변수가 되지 않도록)
- 위치는 선행 문헌의 얼굴형별 하이라이트·셰딩 위치(논문 Table 1)에 **노화된 골상 변화를 보완하는 부위**를 더함
- 하이라이트·셰딩의 **명도를 ±0.5, ±1, ±1.5, ±2, ±2.5 단계**로 바꾼 자극을 만듦

4. 평가 — 메이크업 경력 10년 이상 전문가 **20명**이 모니터로 한 명씩 보고, 문항마다 **가장 좋은 자극 하나**를 고름. 빈도 분석(SPSS 25).

- 얼굴형 결점 2문항: 얼굴 모양이 가장 긍정적으로 달라졌다 / 결점이 가장 많이 보완되었다
- 동안 효과 4문항: 꺼진 부분이 가장 많이 보완되었다 / 가장 생기 있고 밝아 보인다 / 가장 젊어 보인다 / 동안 효과가 가장 많이 나타났다

결과

1. 가장 많이 뽑힌 밝기 단계

얼굴형	가장 많이 뽑힌 단계 (문항별 인원)	저자 결론
계란형	±1.5: 긍정 변화 10명(50%), 꺼진 부분 15명(75%), 생기 14명(70%), 젊어 보임 13명(65%), 동안 10명(50%) · 결점 보완만 ±1 9명(45%) vs ±1.5 8명(40%)	**±1.5**
긴형	긍정 변화 ±1 15명(75%) · 결점 보완 ±1 9명(45%) vs ±1.5 8명(40%) · 동안 4문항은 ±1.5: 12명(60%), 11명(55%), 12명(60%), 11명(55%)	얼굴형 보완은 ±1, 동안은 **±1.5** (결론에서는 ±1.5)
둥근형	±1: 긍정 변화 14명(70%), 결점 12명(60%), 꺼진 부분 12명(60%), 젊어 보임 11명(55%), 동안 12명(60%) · 생기만 ±1.5 10명(50%) vs ±1 9명(45%)	**±1**
사각형	±1: 긍정 변화 13명(65%), 결점 15명(75%), 젊어 보임 11명(55%) · ±1.5: 꺼진 부분 12명(60%), 생기 13명(65%) · 동안은 ±1과 ±1.5가 10명(50%)씩	**±1** (꺼진 부분 보완은 ±1.5)

저자는 이 범위가 "셰딩은 베이스보다 1~2단계 어둡게, 하이라이트는 1~2단계 밝게"라는 교재 내용과 비슷하다고 본다. 표의 가장 진한 자극(자극 5, 아래 "한계"의 번호 대응으로 보면 ±2)은 어느 얼굴형·문항에서도 최다가 아니었다(많아야 3명, 15%).

2. 얼굴형별 위치 (결론 요약)

얼굴형	하이라이트	셰딩
계란형	눈 밑, 이마 중앙~미간, 콧대 1/2까지. 광대(윗입술올림근 부위)·양 볼·턱 중앙을 **둥글게**(통통해 보이도록)	얼굴 윤곽선을 따라 **귀 위 광대활에서 턱까지 사선**, 위·아래턱 부위
긴형	이마·미간·콧대는 **최대한 짧게**, 눈 밑은 **가로로**(볼이 통통해 보이도록), **턱은 생략**. 이마에서 양 관자놀이·눈썹 위를 둥글게 연결	**이마 끝, 코끝 아래, 턱끝**에 전체적으로 **가로 느낌**
둥근형	눈 밑, 이마 중앙, 미간, 콧대 1/2. 이마를 더 둥글고 넓게, 눈 밑~앞볼을 **길게** 연결	양 볼의 깨물근 부위, 얼굴 양옆 광대활, 코벽, 광대 아래에서 **입술 바깥쪽 방향 사선**
사각형	T존을 **세로로** 둥글게, 미간~콧대를 다소 길게, 눈 밑에서 코끝 방향 사선, 턱 중앙에서 턱끝선 방향으로 길게	**각진 턱선과 이마 양옆에 곡선**, 광대뼈 밑에서 **입꼬리 방향 사선**

(역삼각형은 선행 문헌 정리 표에만 있고 실험에는 없다: 하이라이트는 이마 중앙·눈 밑·양 볼·아랫볼·턱 중앙을 둥글게, 셰딩은 이마 양옆·광대뼈 밑·뾰족한 턱선 밑.)

한계 (읽으며 본 것)

- **얼굴형마다 1명**이다(저자도 결론에서 일반화의 한계를 적음). "둥근형이라서"인지 "그 사람이라서"인지 구분할 수 없다
- **위치는 실험으로 정한 것이 아니다.** 위치는 선행 문헌(주로 교재·학위논문)에서 가져왔고, 실험에서 바꾼 것은 **밝기 단계뿐**이다. 위치 규칙의 근거는 여전히 "교재"다
- **"1단계"가 무엇인지 정의가 없다.** 포토샵에서 명도를 얼마나 바꾼 것이 1단계인지 적혀 있지 않아, 우리 쪽 숫자(예: L* 차이)로 옮길 수 없다

- 표에는 자극 1~5만 있고, 번호와 밝기 단계의 대응이 표에 적혀 있지 않다. 본문 숫자와 맞춰 보면 자극 3이 ±1, 자극 4가 ±1.5다. 본문이 설명한 ±2.5 자극은 표에 없다
- 원문 안에 오기가 있다: 사각형 하이라이트가 영문 초록에서는 "–1 phase darker"로 적혀 있지만 결론은 "+1단계 밝게"다. 사각형 결과 그림(Fig. 9) 캡션이 "Round face"로 되어 있다
- "동안 효과"를 **전문가가 골랐을 뿐**, 나이를 추정하게 하거나 일반인에게 물은 것이 아니다. 통계 검정 없이 빈도만 셌다
- 디지털로 그린 것이라 실제 제품·브러시로 바른 결과와 다를 수 있다
- 얼굴형 분류도 **전문가의 눈**이다. 측정 기준이 없다

우리 프로젝트에 주는 것

1. 지금 우리 얼굴형별 셰딩·하이라이트 규칙과 "가장 가까운" 문헌이다. 다만 근거의 층위를 정확히 말해야 한다. 우리 규칙은 개념증명(PoC)에서 왔는데, 이 논문의 위치 표도 결국 **교재와 학위논문의 정리**다. 즉 "문헌에서 널리 쓰는 규칙과 일치한다"까지는 말할 수 있지만, "실험으로 검증된 위치"라고는 말할 수 없다. 규칙 파일에 출처를 달 때 이 차이를 적어 두는 게 좋다.

2. 위치 설명이 해부학 부위로 되어 있어 랜드마크로 옮기기 쉽다. "콧대 1/2까지", "귀 위 광대활에서 턱까지 사선", "광대뼈 밑에서 입꼬리 방향", "각진 턱선" 같은 표현은 MediaPipe의 얼굴 윤곽·턱·광대·코·입꼬리 점으로 대응시킬 수 있다. 우리 규칙과 **방향이 같은지**(예: 둥근형은 광대 아래 사선, 긴형은 가로, 사각형은 턱선 곡선) 대조하는 체크리스트로 쓰기 좋다.

3. "진하기"에 대한 유일한 실험 값이지만, 단위가 없어 숫자로는 못 쓴다. 전문가들은 ±2 이상보다 **±1~1.5단계의 은은한 쪽**을 골랐다. 우리 VLM 코멘트에 "셰딩은 피부보다 한두 톤 어둡게, 너무 진하면 오히려 덜 자연스럽다"는 방향성으로만 넣을 수 있다. 셰딩을 **채점하지 않고 확인만** 하는 지금 방침과도 맞는다.

4. 얼굴형 판정 기준은 주지 않는다. 이 논문은 얼굴형을 전문가 눈으로 나눴다. 우리가 겪는 문제(얼굴 가로/세로 비가 카메라 거리에 따라 달라짐)를 푸는 데는 도움이 되지 않는다. 비율 기반 분류는 다른 근거가 필요하다.

5. 대상이 다르다. 45~50세의 **노화 보완(동안)** 목적이라, "꺼진 부분을 채우는" 하이라이트(볼·광대를 통통하게)가 많이 들어가 있다. 20대 사용자에게는 **얼굴형 보정 부분만** 참고하고, 노화 보완 부분은 빼는 게 맞다.